索引号： 11370000MB2848646L/2022-18198

主题分类： 厅发文件

发布机构： 山东省农业农村厅

公开方式： 主动公开

关于印发整建制“吨粮”“吨半粮”生产能力建设技术指导意见的通知

时间：2022-12-16 分享到：

鲁农技字〔2022〕41号

各市农业农村局：

为支持各地整建制开展“吨半粮”生产能力建设，促进全省粮食均衡增产，我厅组织专家结合德州市“吨半粮”生产能力建设经验，研究制定了《整建制“吨粮”“吨半粮”生产能力建设技术指导意见》，现印发给你们，请结合当地实际，认真参照执行。

山东省农业农村厅

2022年12月14日

整建制“吨粮”“吨半粮”生产能力建设

技术指导意见

为支持各地整建制开展“吨粮”“吨半粮”生产能力建设，在全省打造一批吨（半）粮县、吨（半）粮镇，促进全省粮食均衡增产，结合德州市“吨半粮”生产能力建设经验，特制定以下技术意见。

一、基础要求

整建制开展“吨半粮”生产能力建设的地方，应具备以下生产条件。

（一）气候条件。光热资源丰富，光照充足，年平均日照时数在2300小时以上，年有效积温（10℃以上）4000℃以上，年平均降水量550毫米以上，平均无霜期200天以上。

（二）耕地条件。地势平坦、集中连片，土体厚度在100厘米以上，无明显夹砂层或夹砂砾层等障碍层次；土壤肥沃，通透性好，耕作层深度大于25厘米，有机质含量大于1.8%、全氮含量大于1.5克／千克、速效磷含量大于35毫克／千克、速效钾含量大于120毫克／千克。农田排灌系统完善，灌溉保证率100%。

（三）生产要素。规模化生产、社会化服务做到全覆盖，全程机械化率大于99%，种子、肥料、农药等生产资料供应有保障。区域内能够提供人才、技术、产品、信息、气象等科技要素保障。

（四）种植制度。以小麦－玉米一年两熟为主，各地也可探索建立以小麦－水稻、小麦－甘薯等为主的种植制度。

二、小麦生产技术规程

（一）播前准备

1．秸秆还田。秸秆还田机械要选用甩刀式、直刀式、铡切式等秸秆粉碎性能高的机具，确保作业质量。建议在玉米联合收获机粉碎秸秆的基础上，再用玉米秸秆还田机打1～2遍，尽量将玉米秸秆打碎打细，秸秆长度在5厘米以下。

2．合理耕作。采用深耕与旋耕、镇压相结合的方式进行土壤耕作。耕深要达到25厘米以上。为减少开闭垄，应尽量选用带副犁的翻转式深耕犁，深耕犁要配备合墒器，以提高耕作质量。耕后用旋耕机进行整平，旋耕深度15厘米以上，并进行镇压作业。旋耕后耙耢、镇压，达到土地平整，无明显坷垃、无架空暗垡、上松下实的整地效果。

3．减垄增地。因地制宜推行减垄增地。在整地时打埂筑畦，通过小畦变大畦，增加畦面宽度，减少畦垄（埂），扩大有效种植面积。选用种植规格应充分考虑水浇条件、农机配套、作业效率等因素。建议畦宽2.4米、3米。第一种：畦宽2.4米，其中畦面宽2.0～2.1米，垄（埂）宽0.3～0.4米，畦内播种8～9行小麦，行距0.22～0.28米；下茬在畦内种4行玉米，行距0.6米。第二种：畦宽3.0米，其中畦面宽2.6～2.7米，垄（埂）宽0.3～0.4米，畦内播种10～12行小麦，行距0.22～0.28米；下茬在畦内种5行玉米，行距0.6米。水浇条件较好的地块应尽量采用大畦，地面平整、水量丰沛地块可适当扩大畦面宽度，最大畦面可在10米左右；水浇条件较差的地块应采用小畦，在水压较小的情况下可适当减少畦面宽度。增加或缩小畦面宽度最好按照玉米行距整数倍进行。有条件的地方可应用水肥一体化设备实现无垄种植。

4．施足基肥。要坚持有机无机相结合，大力推广测土配方施肥和有机肥替代化肥技术。结合整地施足基肥，小麦全生育期每亩施用纯氮（N）18～20公斤，磷（P2O5）7～9公斤，钾（K2O）10～15公斤；磷肥全部底施，氮、钾肥40%～50%底施，50%～60%在起身期至拔节期追肥。基肥优先选择配方肥。缺少微量元素的地块，要有针对性补施锌肥、硼肥、锰肥等微量元素肥料。有条件的地方应大力推行有机肥替代化肥，一般地块每亩施腐熟堆肥（农家肥）1000～3000公斤或商品有机肥300～500公斤，通过增施有机肥替代10%～15%的化肥。

（二）规范化播种

1．品种选择。根据全省小麦品种展示结果，鲁东地区建议种植：济麦22、鲁原502、烟农1212、济麦70、山农30等品种；鲁北地区建议种植：济麦22、鲁原502、泰科麦34、中麦6032、烟农1212、山农38等品种；鲁西、鲁南地区建议种植：济麦22、鲁原502、山农29、鑫星617、山农42、山农46等品种；鲁中地区建议种植：济麦22、鲁原502、山农41、山农29、山农38、山农43等品种。小麦种子须进行种子包衣或药剂拌种。

2．适期播种。小麦适播期应满足冬前0℃以上积温570～650℃。以平均气温14～16℃时播种为宜，适宜播种期在10月5日至10月15日。鲁东、鲁中、鲁北的小麦适宜播期一般为10月5日至10月10日，鲁南、鲁西南适宜播期为10月8日至10月15日。

3．适墒播种。小麦播种适宜墒情为土壤相对含水量75%左右。播种前墒情不足时要提前浇水造墒，墒情饱和地块要及时开沟散墒，适墒后再播种。

4．适量播种。在适期播种前提下，分蘖成穗率低的大穗型品种，每亩适宜基本苗15～18万；分蘖成穗率高的中多穗型品种，每亩适宜基本苗13～16万。

每亩播种量（千克）＝每亩计划基本苗数×种子千粒重（克）÷种子发芽率（%）÷田间出苗率（%）÷106

5．宽幅匀播。应用小麦宽幅精播技术，苗带宽度7～10厘米，播种深度3～5厘米，播种机行进速度5公里／小时，保证下种均匀、深浅一致、行距一致、不漏播、不重播。

6．播后镇压。选用带镇压装置的小麦播种机械，在小麦播种时随种随压。对于秸秆还田地块，在小麦播种后用专门的镇压器镇压1～2遍，保证小麦出苗后根系正常生长，提高抗旱能力。

（三）冬前管理

1．适时镇压划锄。整地质量差、地表坷垃多、秸秆还田量较大的麦田，在11月底或12月初进行1～2次镇压，以压碎坷垃，弥实裂缝，踏实土壤，使麦根和土壤紧实结合，提墒保墒，促进根系发育和低位分蘖。对旺长麦田要在冬前采用镇压器进行2～3次镇压，控制旺长，保苗安全越冬。镇压要注意“压干不压湿”“压软不压冻”“压轻不压重”，即：对土壤墒情适宜的地

块做好镇压，过湿的地块不宜镇压；土壤封冻的地块不宜镇压，防止压断麦苗；晚播小苗要轻压不要重压，避免出现机械损伤。镇压过后进行划锄，增温保墒，促根增蘖。

2．视情浇水。浇越冬水是保苗安全越冬的重要措施。要根据土壤墒情和整地、播种质量等，酌情浇越冬水。对墒情较好、土壤沉实的麦田不需要浇越冬水。对坷垃较多、土壤喧松、土壤相对含水量低于70%的麦田，要适时浇灌越冬水。一般在11月下旬至12月上旬夜冻昼消（当日平均气温下降到5℃左右）时，选择上午9点至下午3点进行灌溉。越冬水提倡节水灌溉，禁止大水漫灌，小畦或窄畦灌溉亩灌水量40～50立方米，有条件的地方应使用喷灌、微喷和浅埋滴灌等方式灌溉，亩灌水量15～30立方米，灌水后及时划锄，松土保墒，防止地表龟裂，避免透风伤根死苗。

3．病虫草害防治。在小麦3～5叶期、杂草2～4叶期或基本出齐时进行化学除草。根据麦田杂草实际情况科学选择药剂。要注意选择在上午9点至下午4点间、晴天无风且最低气温不低于5℃时均匀喷施。阴雨天、大风天禁止用药，以防药效降低及雾滴飘移产生药害。监测蚜虫、红蜘蛛、地下害虫、纹枯病、茎基腐病、锈病、根腐病等发生动态。对纹枯病、茎基腐病等，可选用含有戊唑醇、烯唑醇、噻呋酰胺、苯醚甲环唑等成分的药剂对茎基部进行喷雾防治；对于蚜虫，可选用含有吡虫啉、噻虫嗪、高效氯氰菊酯等成分的药剂进行喷雾防治；地下害虫可选用噻虫嗪、辛硫磷等药剂进行防治。

（四）春季管理

1．返青期管理。管理重点是促弱控旺，二、三类苗要“早划锄、早追肥”，一般在早春表层土化冻2厘米时开始中耕划锄，拔节前力争中耕划锄2～3遍，增温促早发。在早春土壤化冻后及早追肥，一般亩追高氮复合肥20～30公斤或尿素15～20公斤，促根增蘖保穗数。一类苗、旺苗管理重点是控旺转壮，促蘖成穗。在管理措施上要以控为主，适时镇压，在返青期每隔7～10天镇压一次，共镇压1～2次，一般不需浇水施肥。病虫害防治方面，重点抓好化学除草和纹枯病、茎基腐病防治。冬前未进行化学除草的麦田，应在日平均气温稳定在5℃以上时进行施药。按照杂草种类选择对路药剂进行防治，并严格按照推荐剂量、适宜浓度、使用时期和技术操作规程使用，避免漏喷、重喷，以免发生药害。防治纹枯病、茎基腐病，可选用含有戊唑醇、烯唑醇、丙环唑、噻呋酰胺等成分的单剂或复配剂对水喷雾防治，同时兼具预防小麦条锈病的功效，适当加大用水量，重点喷施小麦茎基部。防治地下害虫，可结合划锄用辛硫磷加细土配成毒土撒施，先撒施后锄地防效更好。

2．起身拔节期管理。管理重点是促进有效分蘖，二、三类苗在返青期没有浇水追肥的地块，应结合浇水进行追肥，一般亩均使用尿素10公斤左右，拔节期再追施尿素10～15公斤左右；一类麦田，在拔节中后期结合浇水亩追尿素20～25公斤。病虫害防治方面，重点是密切监

测条锈病、麦蚜、红蜘蛛等病虫害发生动态，及时组织开展统防统治。对条锈病，要坚持带药侦查，“发现一点、防治一片”，及早控制发病中心，及时组织大面积应急防治。

（五）后期管理。抽穗扬花期至灌浆期是籽粒发育、灌浆的重要时期，若墒情较差的应适时浇足水。应特别注意不要在小麦收获前半月内浇水，以免导致植株早衰。浇水时应密切关注天气变化，不要在风雨天气前浇水，以防小麦倒伏。病虫害防治方面，重点防治蚜虫、白粉病、锈病、赤霉病、吸浆虫等，大力推广适期开展“一喷三防”，选用适宜的杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、叶面肥等混合一次性叶面喷施，防病、防虫、防早衰。在收获前15天应停止用药。

（六）减损收获。小麦适宜收获期在蜡熟末期至完熟初期。植株特征表现为茎秆全部黄色，叶片枯黄，茎秆尚有弹性，籽粒充实饱满，含水率在20%左右。收获作业开始前，要按照减损增粮的要求，对收割机进行全面检查与调试保养，确保机具以完好的技术状态在整个收获期正常工作。小麦联合收割机正常作业前进速度宜为3.5～8公里／小时。作业时应根据喂入量、产量、株高、干湿程度等因素选择合理的作业速度，当生物量大或植株含水量高时，应适当降低作业速度。用联合收割机收割，秸秆粉碎还田，留茬高度≤15厘米，秸秆粉碎长度≤5厘米，秸秆切碎合格率≥90%，并均匀抛撒。正常作业条件下，收获损失率应小于1.0%，籽粒破碎率小于1.0%，含杂率小于1.5%。收获后及时烘干或晾晒，籽粒含水量低于13%时入库储存。

三、玉米生产技术规程

（一）播种环节

1．选准高产品种，做好药剂处理。应选择高产、稳产、耐密、抗倒、综合抗性强、适宜机收、光热资源利用率高的品种，登海605、农大372、登海1996、MC812、MY73、京科999、登海710、中天308和立原296等品种在今年德州市的“吨半粮”生产能力建设和全省生产中表现较好，各地可根据当地光热资源进行选择。种子均应进行精选处理和包衣或拌种，做到统一技术、统一药剂、统一推进防治苗期病虫害。根据主要病害或地下害虫，选择包衣剂。可用吡唑醚菌酯、戊唑醇、精甲霜灵、咯菌腈、苯醚甲环唑或氟唑环菌胺等预防玉米茎基腐病、丝黑穗病等；用噻虫嗪、吡虫啉、氯氰菊酯、氟虫腈或呋虫胺等防治灰飞虱、蓟马、地下害虫等，兼防二点委夜蛾等；也可复配杀虫杀菌药剂，包衣防治蚜虫、灰飞虱、地下害虫、茎基腐病等。药剂用量按登记用量或用药说明。

2．选择适宜机械，做好种肥同播。玉米适播期短，应提前准备好适宜的小麦收获机械和玉米播种机械。玉米播种机应选用具有播量、播深智能控制功能的机型，并安装北斗导航系统，提高玉米播种质量。小麦机收后应立即进行玉米机械单粒精播，根据品种特性，留苗密度控制在4800～5600株／亩，耐密紧凑宜籽粒机收品种可适当增加留苗密度，可采用60～65厘米等行距播种，也可采用80厘米＋40厘米大小行播种，播深3～5厘米，做到播深一致、行距一致、覆土一致、镇压一致。玉米全生育期亩施肥量应不低于氮肥（N）15～20公斤、磷肥（P2O5）6～8

公斤、钾肥（K2O）12～16公斤和硫酸锌（ZnSO4）2公斤，播种时施入全部的磷肥和硫酸锌、50%的钾肥、15%的氮肥，肥料侧深施于种子下方8～10厘米，播后立即浇“蒙头水”，确保及早出苗。有条件的地区可进行滴灌、微喷灌或平移式（或指针式）灌溉，推广精准水肥一体化技术。

（二）苗期管理

1．及时化学除草。须在播后苗前进行化学除草，可选用乙草胺（异丙甲草胺或异丙草胺）＋莠去津（氰草津、特丁津、唑嘧磺草胺或异噁唑草酮）混合喷施，进行土壤封闭处理；如遇雨未能进行封闭处理或效果不好，要在玉米3～5叶期进行茎叶喷雾除草。禾本科杂草可用硝磺草酮、噻吩磺隆或烟嘧·莠去津等药剂；阔叶杂草可用氯吡嘧磺隆、唑嘧磺草胺、二氯吡啶酸、氯氟吡氧乙酸（异辛酯）、灭草松或麦草畏等药剂；混合发生可用硝磺草酮、砜嘧磺隆、异噁唑草酮、苯唑草酮、氨唑草酮、硝·烟·莠去津、硝磺·莠去津、烟嘧·莠·氯吡或苯唑·莠去津等药剂。喷药时应做到喷洒均匀，不重喷、不漏喷、不漂移，不与有机磷类农药混施。

2．适当蹲苗促壮。玉米苗期抗旱能力较强，浇好蒙头水和种肥同播的地块，苗期一般不需要进行管理。一播全苗后，苗期土壤表层适度干旱，可以促进玉米根系下扎，防止幼苗徒长，增加抗倒伏能力，起到蹲苗的效果。苗色黑绿、地力高或墒情好的地块要蹲苗，苗瘦发黄、地力瘠薄或墒情不足的不宜蹲苗，蹲苗应在拔节前结束，以免影响穗分化。若干旱严重，应及时浇小水。植株如有分蘖，无需拔除。

3．科学应对灾害。玉米苗期抗涝能力较差，如遇强降雨田间形成积水，土壤通气性变差，会影响根系呼吸，要立即排涝，防止出现芽涝或苗涝。如遇强风雨造成倒伏不用扶正，幼苗可自行恢复至直立状态。

（三）穗期管理

1．加强水肥管理。拔节期可借雨或结合浇水追肥，施肥量为总氮量的15%，总钾量的50%，以促根壮株，构建健康群体。大喇叭口到抽雄期是玉米需水的临界期，需保证水分供应，防止“卡脖旱”造成雌雄穗发育不同步，并借水再追施总氮量的50%，防止脱肥，以确保植株生物量，形成大穗。

2．化控促壮防倒。“吨半粮”建设地块土壤肥力高、种植密度大，发生倒伏的风险高于普通地块，应在玉米7～10片叶时进行化控，可叶面喷施胺鲜·乙烯利、矮壮素等药剂，促进茎秆粗壮，增强抗逆和抗倒能力。使用化控剂要注意合理浓度配比，防止因用量过大造成植株过矮，生物量不足，无法制造充足的光合产物，影响产量。

3．防治病虫害。穗期高温多雨，是褐斑病、大小斑病、弯孢叶斑病、南方锈病和玉米螟、桃蛀螟、甜菜夜蛾、棉铃虫、黏虫、蚜虫等病虫害的高发重发时期。要坚持统防统治与绿色防控

融合推进，综合利用多种措施，有效压低前期基数，打好防控基础。成虫高峰期，采用杀虫灯、性诱剂、生物食诱剂等进行诱杀，减少虫源；在草地贪夜蛾、玉米螟、棉铃虫等成虫盛期，大面积规模化利用无人机释放寄生蜂等天敌，有效降低害虫种群基数；病害初发期，用枯草芽孢杆菌喷雾防治茎基腐病、大斑病等。

大喇叭口期要全面实施“一防双减”，合理药品配方，提高防治的针对性。指导社会化服务组织和农民群众调整以往“重虫害轻病害”的策略，根据病虫发生实际，组配杀虫杀菌药剂混配施药，实现病虫兼治，确保防治效果。防治穗虫，可选含氯虫苯甲酰胺、高效氯氟氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氟苯虫酰胺、印楝素等成份的药剂，或在虫卵至低龄幼虫期，规模化喷施绿僵菌、白僵菌、苏云金杆菌、核多角体病毒等微生物菌剂。防治草地贪夜蛾，可选用乙基多杀菌素、氟苯虫酰胺、虱螨脲、甘蓝夜蛾核型多角体病毒、苏云金杆菌等。防治叶斑病、锈病等，可用吡唑醚菌酯、唑醚·氟环唑或丙环·嘧菌酯等药剂，兑水喷雾。防治效果差或后期病虫上升快的地块，要及时做好二次防治。

4．防范极端天气。玉米穗期是高温、干旱、强降雨或台风等极端天气高发期，应搞好防范。遭遇高温干旱时，可进行灌水或喷灌，增加土壤湿度，改善小气候；遭遇强降雨或台风时，应提早准备机械，疏通沟渠，提高排涝能力。因风雨造成倒伏的，要分类施策，倾斜未完全倒伏的，尽量维持现状；点状倒伏严重的，要及时培土扶正；上部茎秆折断的，及时去除倒折部分，防止病虫滋生。

（四）粒期管理

1．保证授粉质量。玉米开花授粉期可能遭受高温、干旱、阴雨寡照等特殊天气，影响授粉质量，造成秃尖、花粒等，提倡采用无人机辅助散粉，切实提高结实率，增加穗粒数，防止花粒。花期发生高温、干旱时，应及时灌溉，调节田间小气候，保证开花授粉适宜环境。连阴雨后或高温前，可喷施芸苔素内脂、寡糖复合物等抗逆调节剂，提高植株抗逆能力。

2．做好肥水管理。土壤墒情较差时应及时浇小水，在籽粒灌浆期，应追施总氮量的20%，每亩灌水30～50立方米，并利用无人机叶面喷施磷酸二氢钾、尿素、叶面肥等混合液1～2次，以延长叶片功能期，提高叶片光合能力，促进光合产物积累和运转，增加粒重。

3．抗逆减灾。灌浆期易发生强降雨、洪涝等气象灾害。对于强降雨后无法自然排除积水的地块，要借助机械进行排水，尽量缩短积水时间；田间土壤水分过度饱和地块，要利用机械开沟沥水，增加土壤通透性，促进玉米尽快恢复生长。因风雨倒伏严重的地块，已经形成产量的，要人工收获果穗，或具备机械进地条件后，全株机械收获用作青贮饲料。轻微倾斜的地块，要利用无人机喷施除脲·高氯氟、四氯虫酰胺、哒嗪硫磷等杀虫剂和吡唑醚菌酯、唑醚·氟环唑、丙环·嘧菌酯等杀菌剂，防止因田间湿度过大导致病虫害爆发造成减产。

（五）收获环节

1．适期收获。正确掌握玉米的收获期，是增加粒重，减少损失，提高产量和品质的重要手段。玉米的最佳收获时间是完熟期，此期植株的中、下部叶片变黄，基部叶片干枯，果穗苞叶呈黄白色而松散，籽粒乳线消失，黑层出现，变硬，并呈现出品种固有的色泽。此期收获籽粒能积累更多的干物质，增加千粒重，提高产量和商品性；同时籽粒水分降低，减少烘干或晾晒时间，节约成本。与9月中下旬收获相比，每晚收一天可每亩增产5～8公斤。“吨半粮”建设区切忌提前收获，要根据成熟度在10月5日～15日适期收获。

2．减损增收。应牢固树立“减损就是增产”理念，指导农机手规范作业。选用割台长度长、倾角小、分禾器尖能够贴地作业的玉米收获机；有积水或土壤湿度大的地块，推荐选用履带式收获机；发生倒伏的地块，倒伏方向与种植行平行的，采取逆向对行收获方式。作业时应适当降低收获速度，确保穗收损失率≤4.0%，籽粒破碎率≤0.6%，苞叶剥净率≥85%，含杂率≤0.8%；籽粒收获总损失率≤3.0%，籽粒破碎率≤4.0%，含杂率≤1.5%，全面降低机械收获造成的产量损失。同时要注重加强运输、烘干、仓储等产后环节的减损工作，确保玉米颗粒归仓。

党政机关
政府网站找错
主办：山东省农业农村厅　　承办：山东省农业技术推广中心
鲁公网安备 37010202001371号　鲁ICP备10006011号　政府网站标识码：3700000030